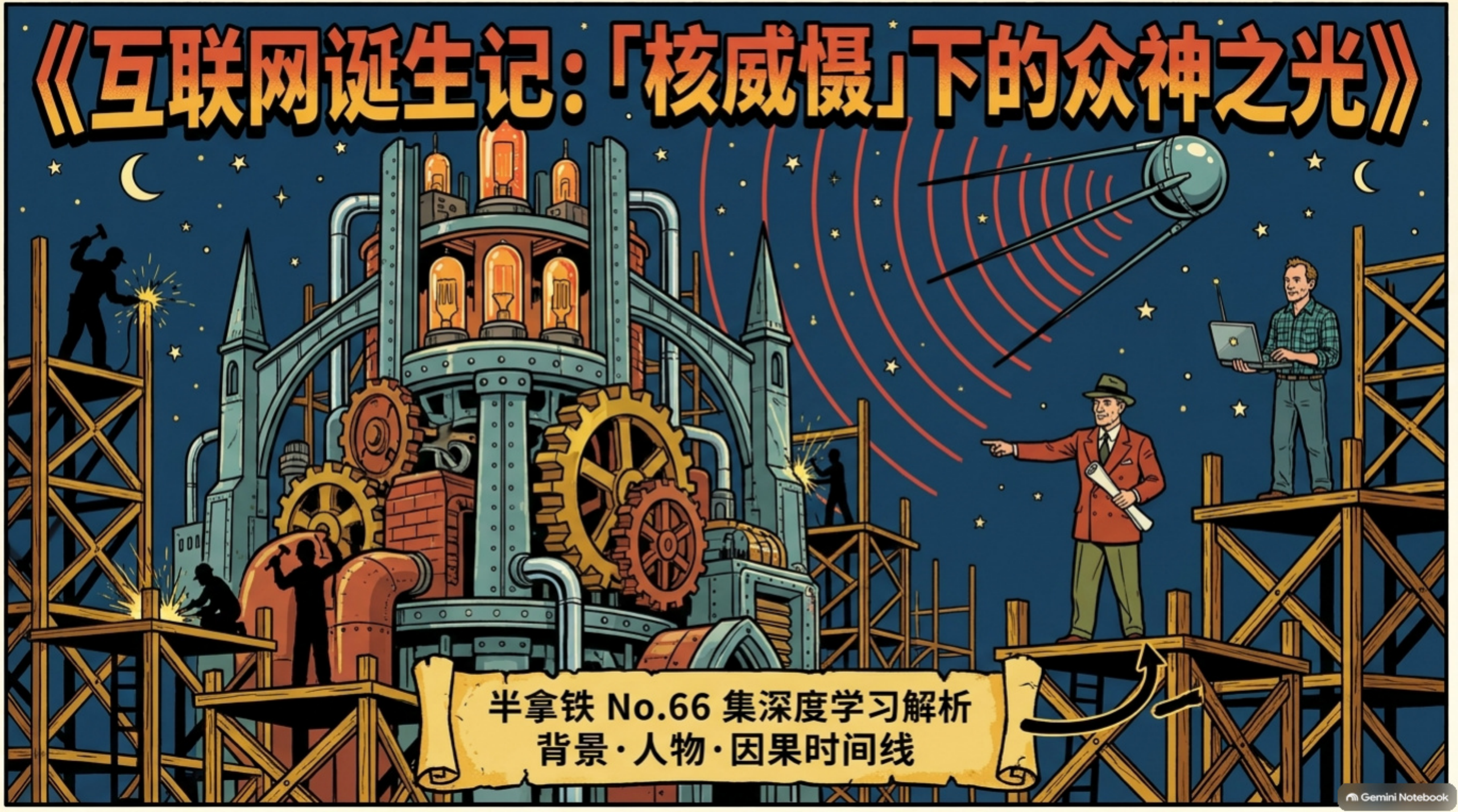
《互联网诞生记：「核威慑」下的众神之光》



半拿铁 No.66 集深度学习解析
背景·人物·因果时间线

Gemini Notebook

人物志与核心谱系
Dramatis Personae



先知 (The Prophet)
万尼瓦尔·布什
提出“记忆体”构想，信息时代的教父。



导师 (The Mentor)
利克莱德
提出“人机共生”理念。



破壁人 (The Breaker)
保罗·巴兰
提出分布式网络与数据包概念。



接线员 (The Operators)
卡恩 & 瑟夫
共同发明 TCP/IP 协议。



织网者 (The Weaver)
蒂姆·伯纳斯-李
发明万维网（WWW）与网页三大基石。



布道者 (The Evangelist)
马克·安德森
开发 Mosaic 浏览器，开启平民时代。



群智者 (The Crowdsourcer)
吉米·威尔士
创立维基百科（Wikipedia）。

Gemini Notebook



Gemini Notebook





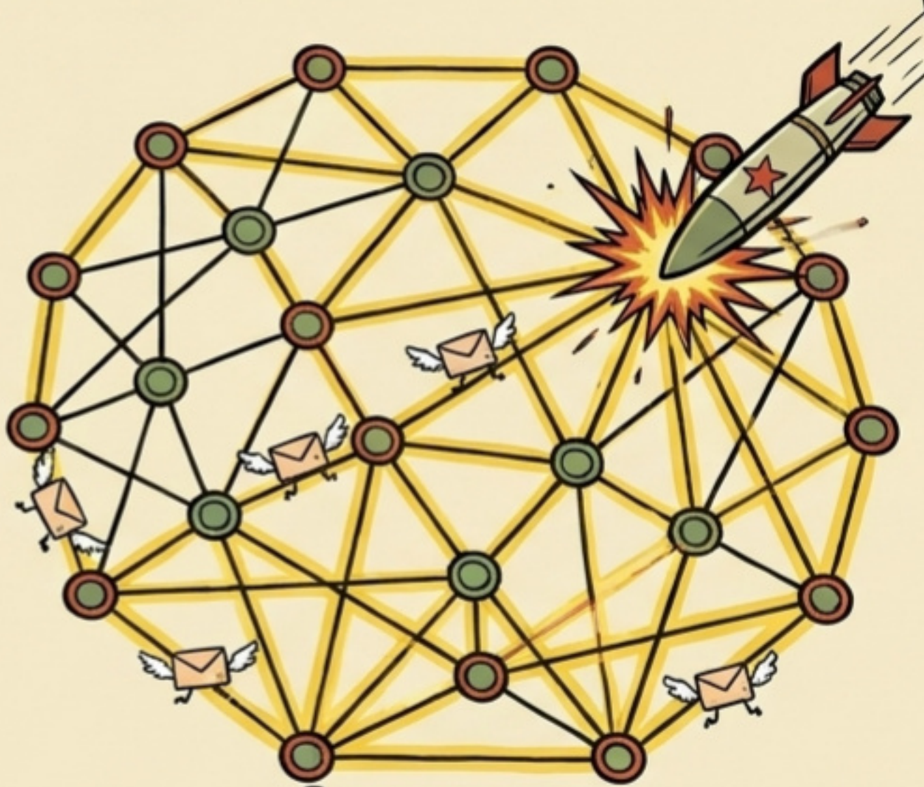
Gemini Notebook

为了在核打击下幸存，保罗·巴兰在1960年提出了彻底去中心化的网络构想。

集中式网络



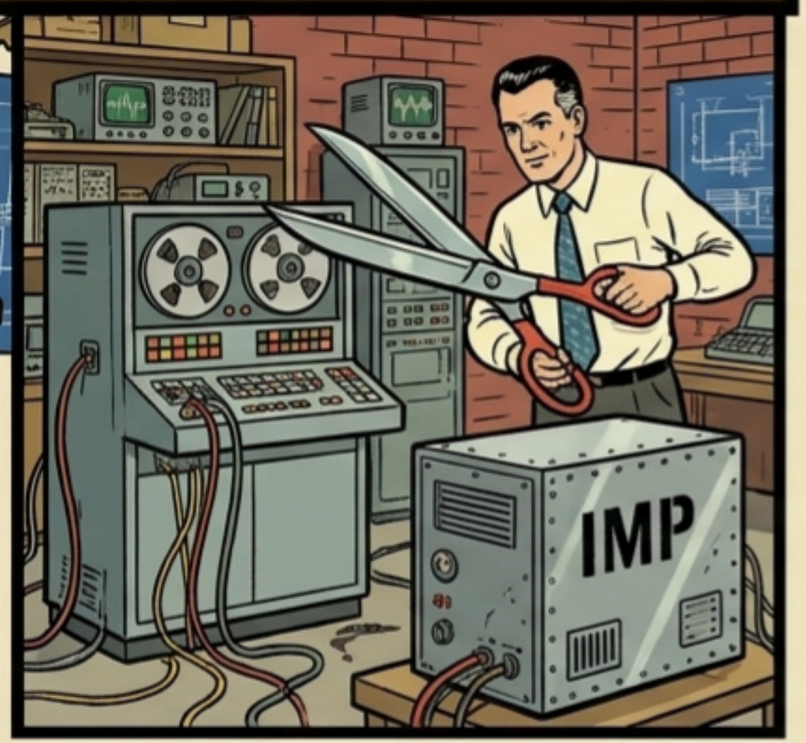
分布式网络（保罗·巴兰构想）



“包（Packet）”的诞生 —— 英国科学家唐纳德·戴维斯命名了“数据包”。数据被切成小块，自带校验与路由地址，在分布式网络中各自寻找出路。

Gemini Notebook

阿帕网（ARPANET）的上帝时刻：人类网络传输的第一个数字信号是毫无含义的“LO”，随后系统立刻瘫痪。

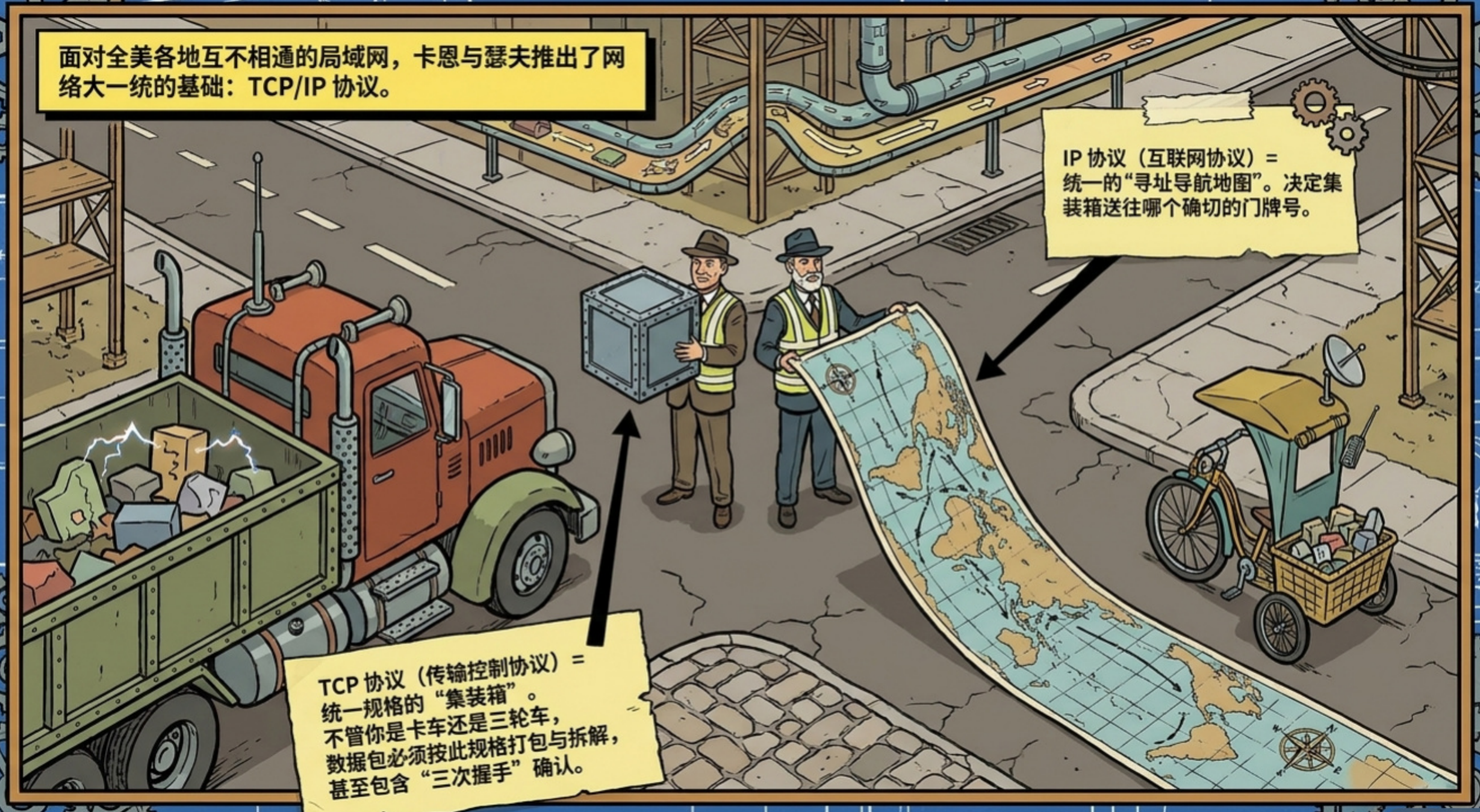


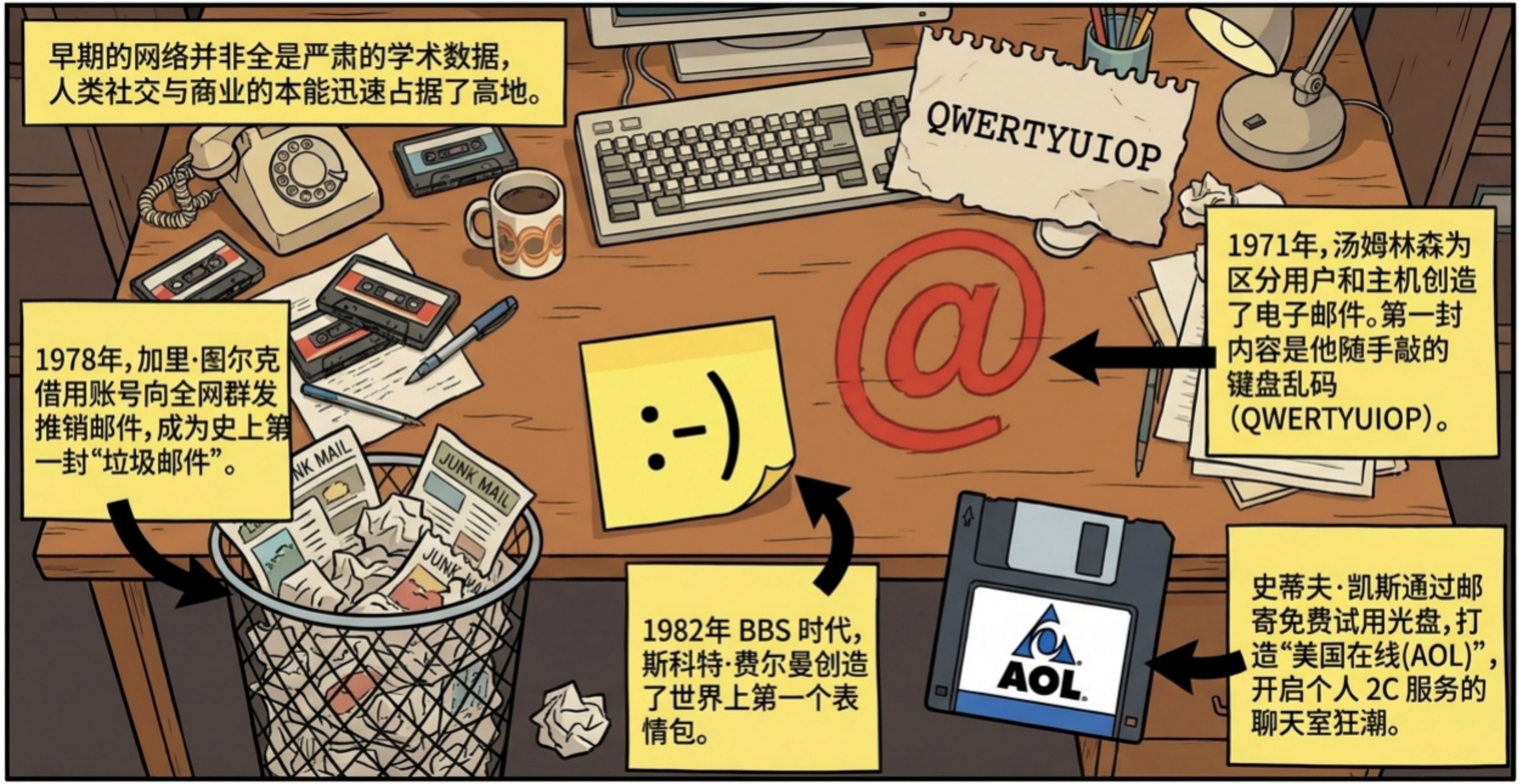




RFC（征求意见书）机制诞生 —— 年轻的研究生们没有实行自上而下的官僚管理，而是开启了完全开源、任何人都能来共建标准的 RFC 文化，至今仍是互联网的技术基石。

Gemini Notebook

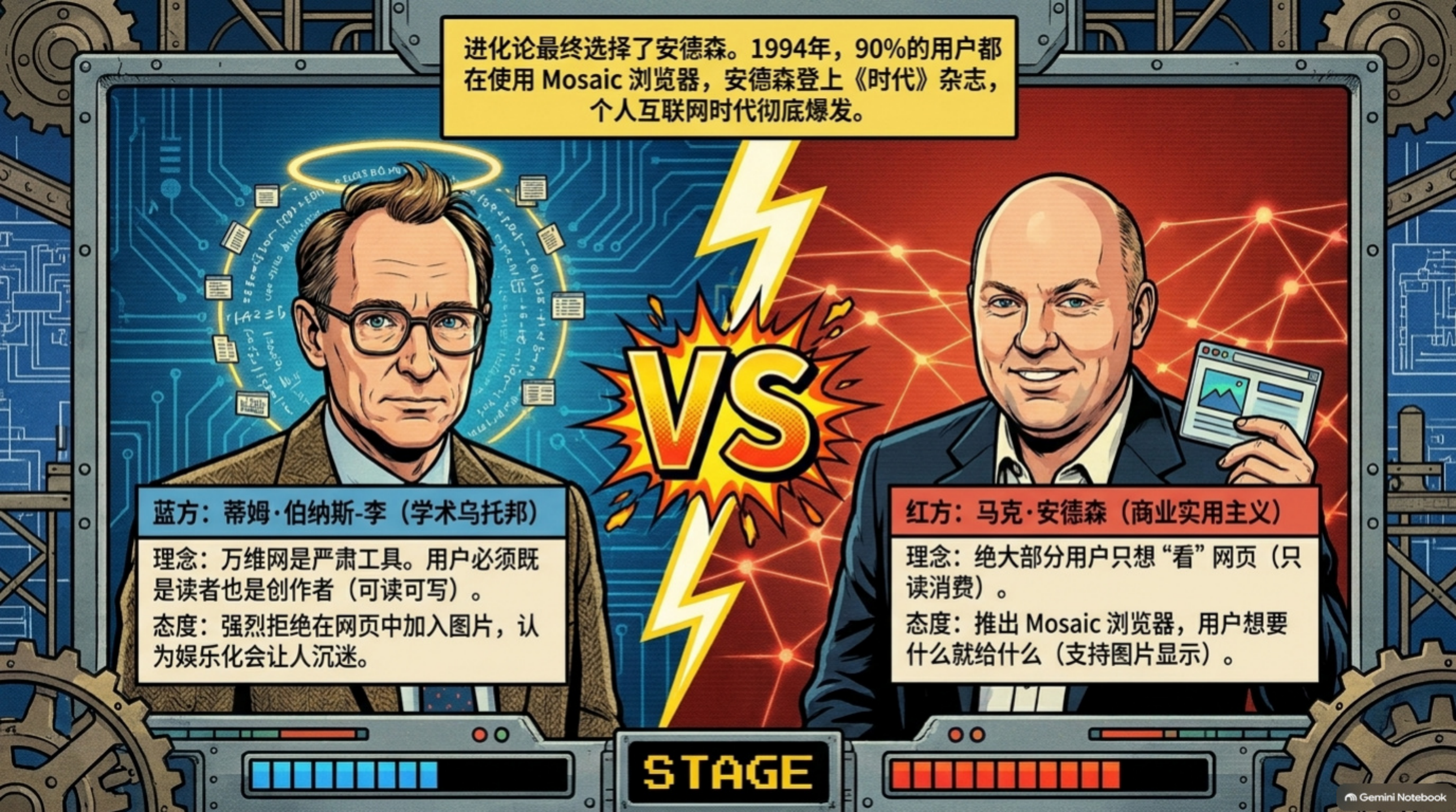

面对全美各地互不相通的局域网，卡恩与瑟夫推出了网络大一统的基础：TCP/IP 协议。
IP 协议（互联网协议）= 统一的“寻址导航地图”。决定集装箱送往哪个确切的门牌号。
TCP 协议（传输控制协议）= 统一规格的“集装箱”。不管你是卡车还是三轮车，数据包必须按此规格打包与拆解，甚至包含“三次握手”确认。


早期的网络并非全是严肃的学术数据，人类社交与商业的本能迅速占据了高地。
QWERTYUIOP
1971年，汤姆林森为区分用户和主机创造了电子邮件。第一封内容是他随手敲的键盘乱码（QWERTYUIOP）。
1978年，加里·图尔克借用账号向全网群发推销邮件，成为史上第一封“垃圾邮件”。
JUNK MAIL
JUNK MAIL
:-)
1982年 BBS 时代，斯科特·费尔曼创造了世界上第一个表情包。
AOL
史蒂夫·凯斯通过邮寄免费试用光盘，打造“美国在线(AOL)”，开启个人 2C 服务的聊天室狂潮。



Gemini Notebook

进化论最终选择了安德森。1994年，90%的用户都在使用 Mosaic 浏览器，安德森登上《时代》杂志，个人互联网时代彻底爆发。



蓝方：蒂姆·伯纳斯-李（学术乌托邦）

理念：万维网是严肃工具。用户必须既是读者也是创作者（可读可写）。

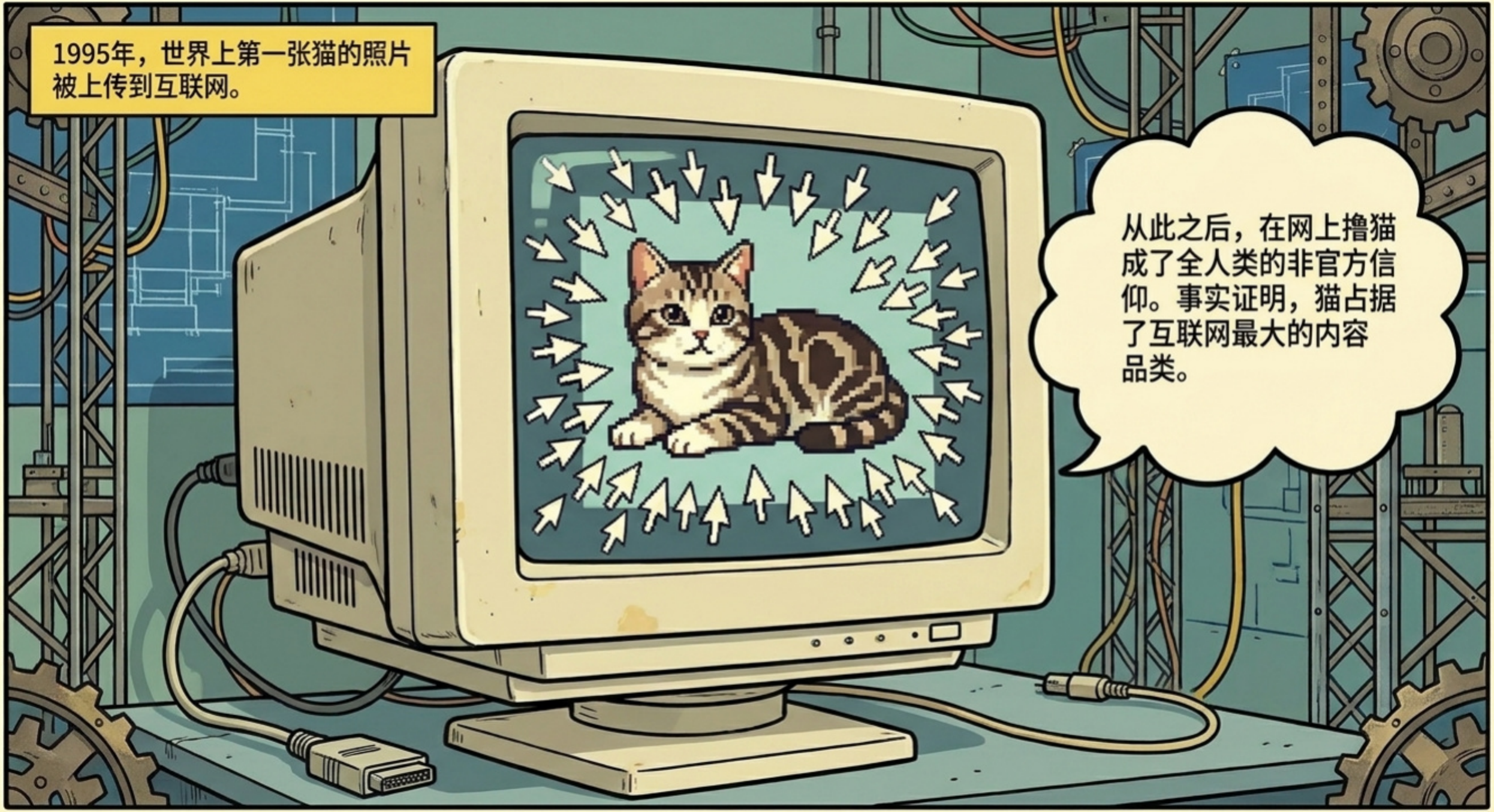
态度：强烈拒绝在网页中加入图片，认为娱乐化会让人沉迷。

红方：马克·安德森（商业实用主义）

理念：绝大部分用户只想“看”网页（只读消费）。

态度：推出 Mosaic 浏览器，用户想要什么就给什么（支持图片显示）。

Gemini Notebook



Gemini Notebook


威尔士原本雇佣博士和专家打造精英百科Nupedia，结果惨败。2001年，他引入了Ward Cunningham 发明的 Wiki（夏威夷语“快”的意思）软件，向全民开放编辑权。
KNOWLEDGE
Nupedia（专家主导）：
耗时1年 ⟶ 仅产出 12 个条目 ⟶ 倒闭。
Wikipedia（平民共建）：
耗时1年 ⟶ 暴增 40,000+ 个条目 ⟶ 现已超670万条，终结了600年《永乐大典》的纪录。
结论：依靠保存历史版本与社区互相纠错的机制，普通人的协作战胜了顶层设计。
Gemini Notebook

以太网发明者提出的梅特卡夫定律：一个网络的价值，等于该网络内上网人数的平方（Value = N^2）。

Cathedral of Cyberspace

1999年底：2.6亿用户

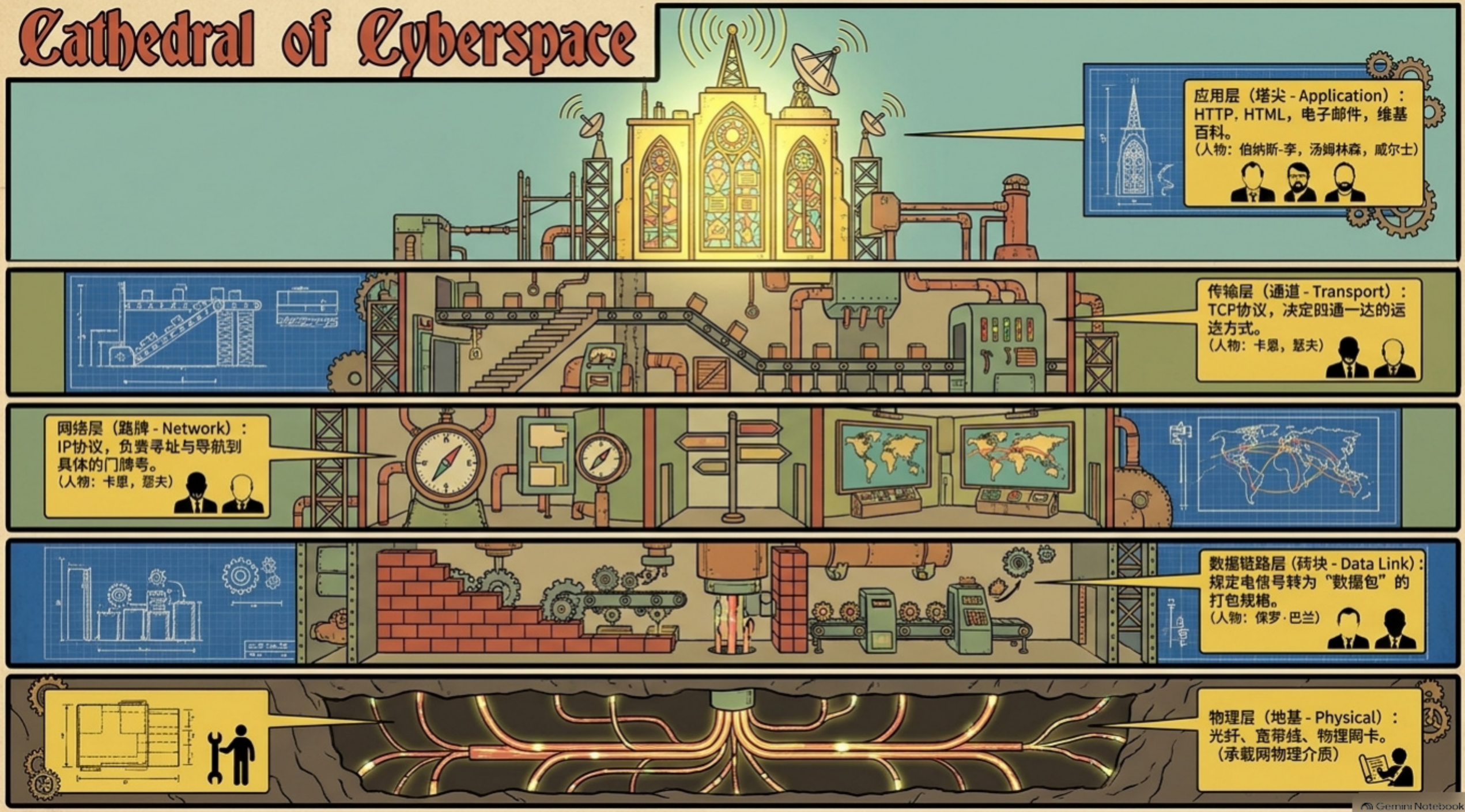
1996年：1200万台



1995年，梅特卡夫预测互联网会崩溃。1997年大会上，这位狠人兑现诺言，当众吃掉了自己预测失败的讲稿。

Gemini Notebook

Cathedral of Cyberspace



Gemini Notebook


科技发展的过程就像建造大教堂，几百年里不断有新人加入加砖。如果不谦虚的话，每个人都会认为自己完成了最重要的部分。但事实是，每一项贡献都必须以前人的积累为基础。
—— 沃尔特·艾萨克森 (Walter Isaacson)
互联网没有唯一的“父亲”。它是无数科学家、工程师与爱好者前赴后继，共同凝聚的“众神之光”。
(End)